Rapport Projet Informatique

Lucile Carette - Clément Djezvedjian

Professeur encadrant : Adriano Angelone

SOMMAIRE

1) Contexte **3**

2) Sujet et modélisation **4**

3) Étapes de raisonnement **5**

4) Exploitation **7**

5) Conclusion **9**

Bibliographie **10**

1) Contexte

La chimie quantique, application de la physique quantique aux problèmes rencontrés en chimie, est aujourd'hui en plein essor et trouve ses applications dans de nombreux domaines. Elle se base de même que la mécanique quantique sur l'équation de Schrödinger dont elle se sert pour calculer l'énergie des électrons d'un système donné. Elle permet également d'expliquer et prévoir le comportement des électrons dans les molécules et donc de nombreux phénomènes chimiques. Ces explications ou prévisions sont très utiles connaissant le lien étroit entre le comportement des électrons et les propriétés physico-chimiques des molécules (voire matériaux) qui les contiennent. Dans la description des états quantiques par orbitales moléculaires utilisée le plus souvent, les électrons sont représentés par des fonctions d'onde $|\Psi\rangle$délocalisées sur toute la molécule vérifiant l'équation de Schrödinger mentionnée plus haut.

Les domaines d'application de la chimie quantique incluent les cryptographie et téléportation quantiques, la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire[1] et la détermination structurale de la matière. Celle-ci concerne la structure électronique des molécules et inclut le rayonnement synchrotron, la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) ou l'Infra-Rouge (IR), les deux dernières technologies mentionnées étant respectivement basées sur les variations de spin et transitions vibrationnelles des électrons. Ces méthodes sont primordiales en recherche pour la caractérisation des molécules synthétisées ou étudiées par exemple, et également en médecine par l'IRM notamment. Ce domaine est un de ceux bénéficiant le plus des avancées en chimie quantique. Au Japon a par exemple été trouvée une application médicale intéressante[2] : la détection *in vivo* de cellules souches grâce à des quantum dots (points quantiques) permettant un traitement par cellules souches de maladies impliquant une difficulté de régénération de ces dernières.

L'opérateur hamiltonien H, élément clé de mécanique quantique, permet de décrire l'évolution temporelle d'un système quantique à travers l'équation de Schrödinger (1) suivante[3], avec $|\Psi\rangle$la fonction d'onde décrivant le système :

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle = \hat{H}|\Psi(t)\rangle$$

Figure 1. Équation de Schrödinger dépendante du temps

La résolution de cette équation permet la description des états quantiques accessibles au système ou encore la description de l'évolution des électrons dans leurs orbitales atomiques. A chaque fonction d'onde est associée une énergie, valeur propre de l'hamiltonien dans la base des états. Ce sont ces énergies que nous cherchons à obtenir par ce projet, afin de calculer ensuite l'énergie interne du système par l'égalité (2) suivante :

$$\langle E\rangle = \frac{\sum_i E_i e^{-E_i/T}}{\sum_i e^{-E_i/T}} \qquad (2)$$

Dans ce but, il nous faut en premier lieu définir le système étudié et la base des états concernée se rapportant à l'hamiltonien utilisé sur le le système, puis exprimer la matrice de cet hamiltonien dans cette base, et enfin la diagonaliser pour obtenir ses valeurs propres.

2) Sujet et modélisation

Le but de l'étude est de modéliser un matériau infiniment fin par une succession de positions accessibles aux électrons afin de prévoir son comportement selon les positions de ces derniers. Le système étudié est donc un système de N particules quantiques placées sur un réseau unidimensionnel admettant des conditions périodiques aux limites. L'hamiltonien utilisé sur ce système s'écrit $H = -\sum_{\langle i,j \rangle} (b_i^\dagger b_j + b_j^\dagger b_i)$. L'application de cet hamiltonien sur un vecteur de la base des états du système aura pour résultat l'obtention d'une combinaison linéaire de ces mêmes états.

Les orbitales formant les états sont modélisées par des slots ou cases formant des vecteurs pouvant contenir des 0 et des 1. On se place dans le cas où le nombre d'orbitales disponibles N est de 4. Chaque orbitale peut contenir une particule au maximum ou être vide. Dans ce cas l'état (x • x •) (vide, plein, vide, plein) est modélisé par le vecteur (0,1,0,1) à qui on associe un nombre en binaire (dans cet exemple le chiffre 5). L'ensemble des possibilités de remplissage du réseau est le suivant :

Etat	*Vecteur associé*	*Valeur associée*
XXXX	(0,0,0,0)	0
XXX•	(0,0,0,1)	1
XX•X	(0,0,1,0)	2
XX••	(0,0,1,1)	3
X•XX	(0,1,0,0)	4
X•X•	(0,1,0,1)	5
X••X	(0,1,1,0)	6
X•••	(0,1,1,1)	7
•XXX	(1,0,0,0)	8
•XX•	(1,0,0,1)	9
•X•X	(1,0,1,0)	10
•X••	(1,0,1,1)	11
••XX	(1,1,0,0)	12
••X•	(1,1,0,1)	13
•••X	(1,1,1,0)	14
••••	(1,1,1,1)	15

Figure 2. Description des états accessibles au système dans le cas N=4

Ces 16 vecteurs forment une base de l'ensemble de Hilbert sur lequel nous allons travailler par la suite. Ils représentent l'ensemble des états accessibles au système.

L'objectif est dans un premier temps de construire la matrice de l'hamiltonien, puis de la diagonaliser afin d'étudier ses valeurs propres. Pour ce faire nous introduisons les opérateurs b et $b^\dagger$: le premier supprime une particule dans une orbitale pleine tandis que le second ajoute une particule dans une orbitale vide.

Ainsi pour modéliser le passage d'une particule d'une orbitale à une autre on appliquera b, afin de la supprimer de l'orbitale de départ, et $b^{\dagger}$, afin de l'ajouter à l'orbitale d'arrivée. Par exemple $b_1 b_2^{\dagger}$ (1,0,0,0) donne (0,1,0,0).

Figure 3. Schéma modélisant le système étudié

3) Étapes de raisonnement

Création des fonctions de base

Nous créons la fonction b, qui prend en argument un vecteur *v* et une position *i*, et qui remplace la composante *i* du vecteur par un 0. A l'inverse, la fonction $b^\dagger$ remplace la composante *i* de *v* par un 1.

Nous créons également les fonctions *transformation_binaire* et *transformation_decimal*. La première prend en argument un chiffre ou un nombre et renvoie le nombre binaire correspondant sous la forme d'un vecteur contenant des 0 et des 1. La seconde, à l'inverse, prend en argument un vecteur composé de 0 et de 1 et renvoie le nombre correspondant en base 10. Voici ci-dessous un exemple de leurs actions.

transformation_binaire (5) → (0,1,0,1)

transformation_decimal ((0,1,0,1)) → 5

Figure 4. Exemple d'action des fonctions de transfert entre base 2 et base 10

Construction de la matrice de l'hamiltonien

La matrice de l'hamiltonien contiendra des 0 et des -1, ces derniers étant positionnés aux coordonnées correspondant à deux états (vecteurs) reliés par l'hamiltonien. C'est-à-dire deux vecteurs dont il est possible de passer de l'un à l'autre en appliquant l'hamiltonien et donc en déplaçant une ou plusieurs particules, mais sans en ajouter ou en supprimer. Ce -1 vient de la formule de l'hamiltonien : on applique les opérateurs b et $b^\dagger$, et on ajoute le coefficient multiplicateur directement dans la matrice.

A titre d'exemple, il est possible de passer du vecteur (0,1,0,1) (auquel on associe la valeur 5) au vecteur (1,0,0,1) (auquel on associe la valeur 9) et inversement. Ainsi les coefficients (5,9) et (9,5) de la matrice seront -1. A contrario on ne peut pas passer du vecteur (1,0,0,0) au vecteur (1,1,0,0) donc les coefficients (8,12) et (12,8) seront nuls. *On remarque que la matrice de l'hamiltonien est symétrique !*

Afin de la construire, on initialise la matrice à une matrice nulle de taille NxN. On parcourt l'ensemble des vecteurs de la base correspondant aux binaires de 0 à N-1 en utilisant la fonction *transformation_binaire*. Pour chaque vecteur, on construit grâce aux opérateurs b et $b^\dagger$ combinés les différents vecteurs que l'on peut obtenir et on remplit la matrice avec le coefficient -1 (issu de l'hamiltonien) dans les positions adéquates. On obtient ainsi la matrice de l'hamiltonien présentée figure 5.

+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0
+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0
+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Figure 5. Matrice de l'hamiltonien du système dans la base des états

Diagonalisation de la matrice de l'hamiltonien

Pour diagonaliser la matrice de l'hamiltonien, on utilise la méthode de Jacobi. Comme mentionné ci-dessus, la matrice étudiée est symétrique, ce qui permet de s'assurer de sa diagonalisabilité et d'utiliser cette méthode. Le principe est de multiplier la matrice d'intérêt par des matrices de rotation permettant des changements de base successifs jusqu'à l'obtention d'une matrice diagonale. On note P la matrice égale au produit ${}^tR_{pq}\, H\, R_{pq}$, où H est la matrice de l'hamiltonien et R_{pq} la matrice de rotation possédant des fonctions trigonométriques uniquement sur les colonnes p et q. P ne modifiant que ces dernières colonnes, les coordonnées de cette matrice peuvent être trouvées par les relations données en annexe 1 pour une matrice V.

Ces matrices de rotation font intervenir les sinus et cosinus d'un élément φ. L'objectif étant d'obtenir des H_{ij} nuls pour i différent de j, ceci nous donne une condition sur φ que l'on peut reporter dans les équations mentionnées précédemment. Les matrices de rotation sont appliquées à la matrice H jusqu'à obtenir des éléments de matrice infiniment petits, c'est-à-dire de valeur absolue inférieure à une valeur limite epsilon ε que l'utilisateur peut définir. Nous avons choisi $\varepsilon = 1.0e(-12)$, la précision maximale du logiciel étant d'environ 1.0e(-15), ce qui donne le critère $|H_{ij}| \prec \varepsilon$. Nous obtenons les valeurs propres suivantes, de multiplicité (m) : 0.000 (10), -2.000 (2), 2.000 (2), -2.828 (1), 2.828 (1).

Calcul de l'énergie interne du système

Grâce à la diagonalisation de la matrice, nous avons accès à ses valeurs propres E_i et nous pouvons ensuite appliquer la relation (2) rappelée ci-dessous permettant d'obtenir l'énergie interne du système selon la température T.

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_i E_i\, e^{-E_i/T}}{\sum_i e^{-E_i/T}} \qquad (2)$$

Nous avons calculé l'énergie pour différentes températures comprises entre 1.0e(-1) et 1.0e2 K et réparties sur une échelle logarithmique dans le but d'observer et de quantifier l'impact de la température sur l'énergie du système. Les résultats sont présentés dans la partie 4) Exploitation.

Remarque sur les pointeurs et free

L'utilisation des pointeurs est indispensable dans le sujet que nous traitons en raison de la nécessité de manipuler des tableaux (vecteurs et matrices). Pour cela il nous faut allouer de l'espace en mémoire pour stocker ces objets, ce que nous faisons grâce à la commande "malloc". Il est nécessaire de libérer cet espace lorsque celui-ci n'est plus utilisé, ceci se fait grâce à la commande "free".

Pistes de réflexion pour la suite du problème

Pour la suite de ce travail on se place dans l'ensemble canonique : on ne considère qu'un nombre P de particules (2 dans notre cas).

La principale différence par rapport au premier problème réside dans le fait que l'on ne peut plus parcourir les vecteurs (états) dans l'ordre comme nous le faisions. En effet, les états contenant P particules ne sont pas des états successifs. On créera donc un tableau dans lequel on associera à chaque état un indice. Dans notre cas nous avons 6 états possibles que nous allons donc indexer de 0 à 5.

Indice	0	1	2	3	4	5
Valeur associée au vecteur en base 10	3	5	6	9	10	12
Vecteur	0011	0101	0110	1001	1010	1100

Tableau de pointeurs

Transformation_binaire

Figure 6. Tableau de correspondance entre le vecteur, l'indice alloué et sa valeur en base 10

Il nous faudra donc créer une nouvelle fonction creation_amiltonien_2 qui prendra en compte cette subtilité. Cette fonction, au lieu de parcourir les valeurs associées au vecteur, parcourra les indices eux-mêmes associés aux valeurs. Enfin, en utilisant la fonction transformation_binaire, nous pourrons retrouver nos vecteurs et créer la matrice de l'hamiltonien. Une fois ce problème surmonté, il sera possible de réutiliser les mêmes fonctions pour diagonaliser la matrice, trouver ses valeurs propres et calculer l'énergie interne associée à cette nouvelle modélisation du système.

4) Exploitation

L'énergie interne d'un système correspond à l'énergie intrinsèquement contenue dans ce système et peut être notamment contenue dans les degrés de liberté d'un système : énergies de vibration, de translation, de rotation et d'interaction. Elle se calcule par l'égalité (2) grâce aux valeurs propres de l'hamiltonien du système écrit dans la base des états. Ces valeurs propres sont les énergies associées aux différents états accessibles au système.

Nous obtenons donc grâce à ces valeurs propres de l'hamiltonien calculées précédemment des valeurs d'énergie interne E du système comprises entre -2.83 et -0.02 pour des températures variant respectivement de 0.1 à 100 K et dont l'évolution est représentée figure 3. Ces énergies sont négatives, ce qui est cohérent avec la définition de l'énergie interne d'un système isolé (2), les énergies propres E_i étant négatives et les exponentielles positives. Cela pourrait impliquer que les états de ce système sont liés : des valeurs discrètes d'énergie lui sont accessibles. Toutefois, le système modélisé fait intervenir des particules libres, ce qui signifie qu'il n'y a aucune interaction dans le système et que les états ne sont donc pas liés. Le signe de l'énergie obtenue est donc en réalité dû au signe de l'hamiltonien. En revanche, aucun de ces états ne possède la même énergie, ce qui implique qu'ils ne sont pas dégénérés.

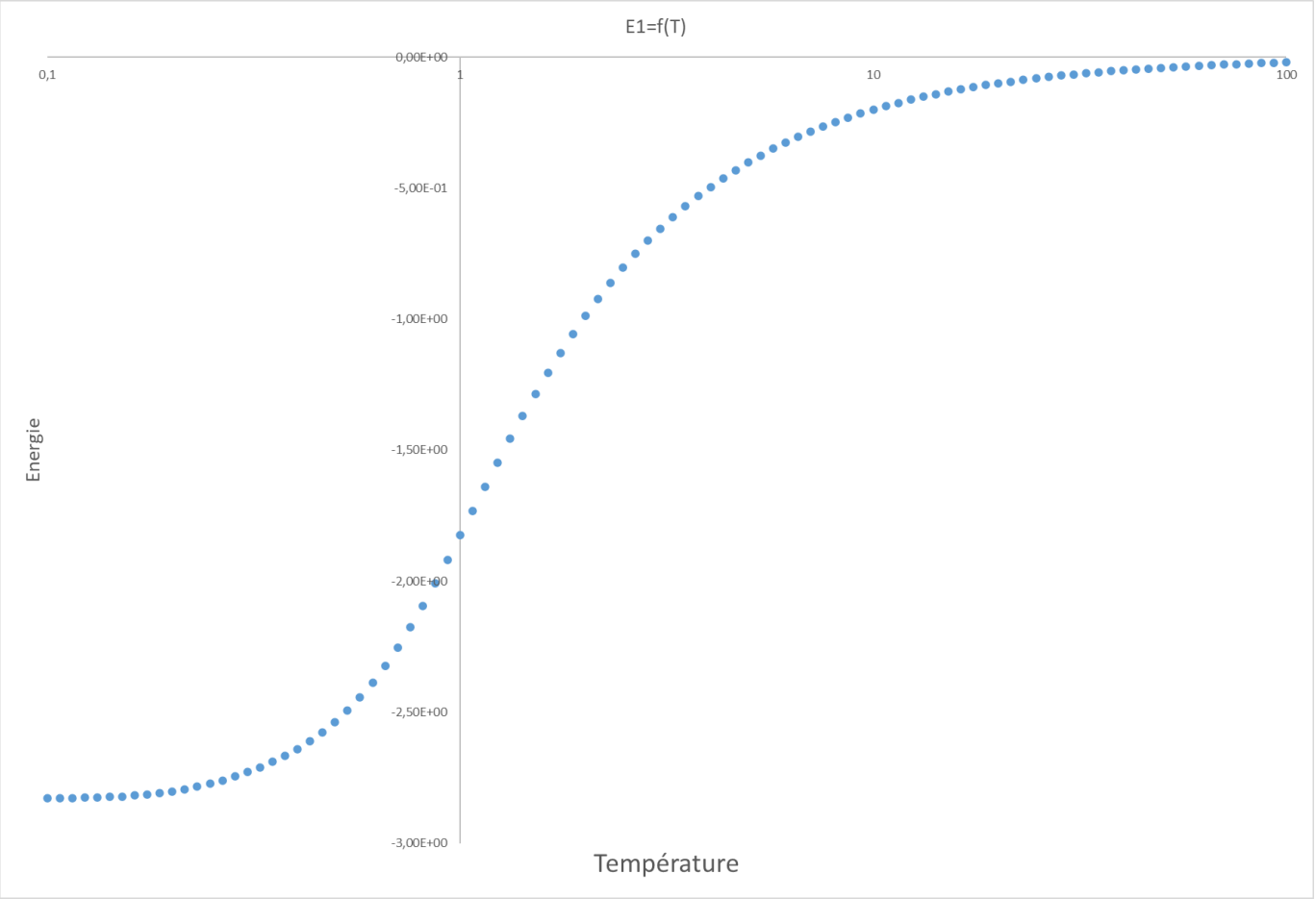

Figure 7. Graphe représentant l'évolution de l'énergie interne en fonction de la température

Nous pouvons constater sur la figure 3 ci-dessus l'obtention d'asymptotes pour les températures extrêmes. En deçà de T = 0.17 K, E_1 ne varie plus que d'un millième de sa valeur minimale, tendant vers $E_{1\ min}$ = -2.83, tandis qu'elle tend pour des températures plus élevées vers une énergie de 0. Cette valeur minimale est cohérente avec l'expression utilisée pour l'énergie interne : pour une température T tendant vers 0, l'argument de l'exponentielle tend vers $-\infty$ et par plusieurs calculs il est possible de montrer que l'énergie moyenne tend alors vers la valeur d'énergie propre la plus faible.

Nous observons également une énergie négative de plus en plus faible à mesure que la température diminue. Cela est cohérent avec le fait qu'une température élevée dans un système correspond à une agitation thermique plus importante (selon l'équation (3) utilisée en physique classique) et donc un gain d'énergie pour les particules.

$$E_{th} = N * f * T/2 \qquad (3)$$

avec :

- f le nombre de degrés de liberté d'une particule
- *N* le nombre de particules du système
- k_B la constante de Boltzmann en $J.K^{-1}$

5) Conclusion

Du fait de leurs interactions et degrés de liberté, les particules possèdent une énergie qui leur est propre et qui participe à l'énergie interne totale du système. Le système que nous avons étudié possède de plus quelque soit la température une énergie interne négative changeant strictement avec la température, dont les particules sont libres et dans des états non dégénérés. La modélisation informatique du problème a donc permis d'accéder à partir d'un questionnement physique à un résultat précis et chiffré pouvant être utile pour la prédiction des comportements du système.

L'application de telles méthodes peut donc permettre de prédire le comportement des matériaux étudiés, notamment leur résistance à une contrainte ou leur réaction à une déformation. Nous avons ici utilisé des bosons pour l'exercice, mais une étude plus poussée est possible par l'emploi de fermions à la place. Toutefois, il est nécessaire d'utiliser une autre méthode que la diagonalisation de la matrice si on s'intéresse à des systèmes de plus de 40 électrons : la taille de la matrice considérée étant de 2^N, la mémoire de l'ordinateur ne supporterait plus ce code.

On a ici utilisé l'informatique pour résoudre un problème touchant à la chimie quantique, mais résoudre informatiquement des problèmes en utilisant des méthodes quantiques permet de gagner un temps phénoménal et de traiter des données beaucoup plus complexes. Cette technologie en développement permet de réaliser des simulations de dynamique moléculaire pouvant trouver des applications en autres dans la lutte contre le réchauffement climatique ou bien en médecine[4] : les données à traiter concernant l'ARN et toutes les molécules biologiques représentent des quantités d'information très grandes facilement analysables et modélisables avec un ordinateur quantique. Un exemple récent[5] concerne la découverte de potentiels traitements contre le Covid-19 par combinaison de chimie quantique et de calcul haute performance. Une analyse de la structure moléculaire des agents pathogènes permet de déceler rapidement leurs faiblesses et de proposer aux patients des molécules potentiellement capables de guérir des maladies.

Grazie per la vostra attenzione !

6) Bibliographie

[1] Dollet, A.; Conversion photovoltaïque de l'énergie solaire concentrée. *Dossier Photovoltaïque*, **2007**, p. 32.

[2] Yukawa, H.; Baba, Y.; In vivo fluorescence imaging and the diagnosis of stem cells using quantum dots for regenerative medicine. *Analytical Chemistry*, **2017**, *vol. 89, no 5*, p. 2671-2681.

[3] Adamo, F.; The Hydrogen Atom, *Cours de liaison chimique de première année*, **2021/2022**.

[4] Dossier de presse du gouvernement, *Stratégie nationale sur les technologies quantiques*, **2021**.

[5] Caducee.net, Qubit pharmaceutical, consulté en ligne le 21/10/2022, https://www.caducee.net/actualite-medicale/15776/la-recherche-medicale-accelere-avec-le-cloud-et-la-chimie-quantique.html.

Annexe : algorithme de Jacobi, coordonnées de la matrice P

$$V'_{rp} = V'_{pr} = V_{rp}\cos\varphi - V_{rq}\sin\varphi \qquad r = 0,\ldots,N-1, r \neq p,q$$
$$V'_{r} = V'_{qr} = V_{rq}\cos\varphi + V_{rp}\sin\varphi \qquad r = 0,\ldots,N-1, r \neq p,q$$
$$V'_{pp} = V_{pp}\cos^2\varphi + V_{qq}\sin^2\varphi - 2V_{pq}\cos\varphi\sin\varphi$$
$$V'_{qq} = V_{pp}\sin^2\varphi + V_{qq}\cos^2\varphi + 2V_{pq}\cos\varphi\sin\varphi$$
$$V'_{pq} = V_{qp} = V_{pq}(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi) + (V_{pp} - V_{qq})\cos\varphi\sin\varphi$$

V' correspond ici à la matrice P obtenue après modification, V à la matrice P avant modification.